

Skill: Generador y Agente para Ítems ICFES

Este documento describe un **skill** diseñado para ayudar a docentes y evaluadores a construir preguntas tipo ICFES (selección múltiple con única respuesta) a partir de un marco de referencia basado en evidencias. El skill se apoya en dos componentes:

- Un **agente** conceptual que resume las mejores prácticas para redactar ítems de acuerdo con las especificaciones de la prueba. Incluye la definición de un **contexto** adecuado, la formulación correcta del **enunciado**, la creación de **opciones** válidas y un sistema para clasificar la **dificultad** del problema.
- Un **generador** implementado en Python (`icfes_question_generator.py`) que automatiza la creación de ítems a partir de estos elementos. El módulo proporciona la clase `ICFESItem` y la función `generate_item_from_prompt()` para producir preguntas bien formadas con una clave y tres distractores.

Descripción del agente

El agente se basa en las recomendaciones oficiales para la construcción de ítems. Sus principales orientaciones son:

- **Contexto:** plantear una situación clara y delimitada relacionada con los contenidos enseñados en clase, mediante texto, gráficos, tablas o fórmulas. Debe aportar la información necesaria y suficiente para que el estudiante pueda resolver la tarea. Evite contextos excesivamente largos o irrelevantes.
- **Enunciado:** formular la pregunta de forma clara y concisa, evitando doble sentido o ambigüedad. El enunciado debe reflejar el problema a resolver y estar alineado con el contexto.
- **Opciones de respuesta:** incluir cuatro opciones (A, B, C y D) de la misma longitud aproximada, comenzando en minúscula para que se lean como continuación del enunciado. Una opción será la **clave** (correcta y suficiente) y las otras tres serán distractores:
- *Contradictoria:* responde lo contrario de lo que se espera.
- *Absurda o errada:* no responde a la pregunta o es claramente falsa.
- *Distractora:* similar a la correcta pero contiene un error conceptual o procedimental.
- **Dificultad del ítem:** clasificar la pregunta como baja, media, alta o superior según el número de variables involucradas, el grado de interdisciplinariedad y la frecuencia del problema en el ámbito profesional. Por ejemplo, un ítem de baja dificultad trata una sola variable o disciplina y se espera que lo responda bien entre el 70 % y el 100 % de los evaluados; uno de alta dificultad puede requerir un análisis transdisciplinario y acertarlo menos del 30 % de los estudiantes.

Uso del generador en Python

Para utilizar el generador, asegúrate de que el archivo `icfes_question_generator.py` esté en tu ruta de importación (por ejemplo, en el mismo directorio). A continuación se muestra un ejemplo de cómo crear una pregunta utilizando la función `generate_item_from_prompt()`:

```
from icfes_question_generator import generate_item_from_prompt,
DifficultyLevel

# Definir el contexto y el enunciado
contexto =
"La gráfica muestra el número de estudiantes inscritos en un curso de teoría
de conjuntos durante cuatro semestres consecutivos en la universidad."
enunciado = "Según la gráfica, ¿en qué semestre se observa el mayor
incremento en la matrícula?"

# Definir la respuesta correcta y las incorrectas
respuesta_correcta = "entre el segundo y el tercer semestre"
respuestas_erroneas = [
    "entre el primero y el segundo semestre",
    "entre el tercer y el cuarto semestre",
    "no se observa incremento, todos los semestres son iguales",
]

# Generar el ítem
item = generate_item_from_prompt(
    contexto,
    enunciado,
    respuesta_correcta,
    respuestas_erroneas,
    difficulty=DifficultyLevel.MEDIUM,
)

# Imprimir el ítem formateado
print(item.render())
```

El método `render()` devuelve el texto listo para ser presentado a los estudiantes. Si se desea utilizar un orden aleatorio en las opciones, establece el parámetro `shuffle=True`. La función también permite adjuntar un diccionario `metadata` con información adicional como la afirmación o evidencia curricular correspondiente.

Integración con otros sistemas

El archivo de módulo y este documento pueden integrarse en plataformas de aprendizaje o motores de evaluación automatizados. El generador produce una estructura de datos (mediante `item.to_dict()`) que facilita su serialización a JSON u otros formatos compatibles con sistemas de calificación automatizada.

Si requieres adaptar las categorías de distractores, puedes modificar el atributo `category` de cada objeto `Option` después de crear el ítem. Asimismo, la clase `DifficultyLevel` puede ampliarse o personalizarse según tus necesidades particulares.
